DGP1_Jueves 8,30_5

Documentación inicial

Equipo

David Bacas Posadas
Adam Ben Chacha
Paula Cobos González
Manuel José Fernández Poyatos
Alberto David Gómez Gijón
Daniel Viloria Prieto

UNIVERSIDAD DE GRANADA

29 de octubre de 2026

Índice

1. Manual de coordinación **2**

2. Propuesta técnica **10**

3. Propuesta de solución **23**

4. Registro de horas **26**

5. Actas de reuniones **28**

1 Manual de coordinación

1.1 Propósito y alcance

Este manual establece una referencia común para organizar el trabajo, coordinar al equipo y revisar el avance del proyecto. Reúne la metodología, las herramientas y los criterios de calidad y evaluación descritos para el equipo.

Todas las personas del equipo han revisado este manual. Su firma en el apartado de aprobación indica que lo aceptan y se comprometen a cumplirlo. Cualquier cambio posterior se tramitará según el plan de gestión de cambios (apartado 1.8).

1.2 Metodología de desarrollo y ciclo de vida

El proyecto seguirá la metodología Scrum y utilizará Jira como soporte para la planificación y el seguimiento. El trabajo se organizará en iteraciones; al comienzo de cada una se identificarán las tareas previstas y, al cierre, se contrastará lo planificado con lo completado.

El tablero permitirá consultar el estado de los tickets y visualizar el trabajo pendiente mediante un gráfico *burndown*. La revisión de cada iteración se realizará en la retrospectiva, junto con la evaluación de las métricas recogidas en este documento.

El ciclo de vida es iterativo e incremental (prototipado evolutivo): el proyecto se divide en tres *sprints*, que coinciden con las iteraciones de la asignatura, y en cada uno se entrega un incremento funcional de la aplicación.

Fase	Inicio	Entrega
Entrega inicial	25/09/2026 (entrevista)	21–22/10/2026
Sprint 1	22/10/2026	11–12/11/2026
Sprint 2	12/11/2026	2–3/12/2026
Sprint 3	3/12/2026	21/12/2026
Presentación final	—	12/01/2027 (tarde)

En cada *sprint* se celebrarán las reuniones de Scrum: planificación al inicio, seguimiento semanal en la sesión de prácticas, revisión con demostración del incremento al cierre y retrospectiva para acordar mejoras.

1.3 Recursos de software

Recurso	Uso previsto en el proyecto
Flutter (Dart)	Desarrollo de la aplicación para Android e iOS.
Visual Studio Code	Editor de código, con las extensiones de Flutter y Dart.
Android Studio	SDK de Android y emulador para probar en tabletas.
Firebase	Autenticación (Authentication), almacenamiento de imágenes, audio y vídeo (Cloud Storage) y notificaciones (Cloud Messaging).
Cloud Firestore	Base de datos de perfiles, tareas, preferencias y progreso, alojada en una región de la Unión Europea.
API de ARASAAC	Búsqueda y descarga de pictogramas.
Jira	Tablero Scrum, *backlog* y gráfico *burndown*.
GitHub	Repositorio de código y control de versiones.
LaTeX	Documentación entregable.

1.4 Organización del equipo de trabajo

El trabajo del equipo se distribuye en dos dimensiones complementarias: cada integrante asume un rol organizativo y, en paralelo, una función técnica en cada iteración. Paula mantiene la responsabilidad de Usabilidad y Accesibilidad, y Adam la de Calidad durante las tres iteraciones; ambos también rotan por las áreas técnicas según la segunda matriz.

1.4.1. Rotación de roles

La asignación de los roles organizativos para cada iteración es la siguiente:

Miembro	Iteración 1	Iteración 2	Iteración 3
David	Coordinador	Presentador	Moderador
Alberto	Catalogador	Coordinador	Presentador
Manu	Moderador	Catalogador	Coordinador
Daniel	Presentador	Moderador	Catalogador
Paula	Usabilidad / Accesibilidad	Usabilidad / Accesibilidad	Usabilidad / Accesibilidad
Adam	Calidad	Calidad	Calidad

1.4.2. Responsabilidades de los roles

Las responsabilidades asociadas a cada rol permiten que la coordinación y el seguimiento de cada iteración tengan responsables claros:

- **Coordinador:** organiza el trabajo de la iteración, revisa el avance general en Jira y ayuda al equipo a resolver o comunicar impedimentos.
- **Catalogador:** redacta las actas, registra acuerdos y decisiones, y mantiene la trazabilidad de los cambios y de la documentación de seguimiento.

- **Presentador:** prepara y expone el trabajo completado al cierre de la iteración, destacando los resultados y las tareas que continúan pendientes.
- **Moderador:** facilita las reuniones, ayuda a seguir los temas previstos y procura que todas las personas puedan participar.
- **Usabilidad / Accesibilidad:** revisa la facilidad de uso y la accesibilidad de la aplicación, registra observaciones y propone mejoras.
- **Calidad:** da seguimiento a las pruebas, incidencias y comprobaciones de estándares antes de integrar cambios.

1.4.3. Rotación de funciones técnicas

En cada iteración, los integrantes rotan entre Planificación y Documentación, Implementación y Pruebas, y Especificación y Diseño. La persona asignada lidera el trabajo de su área y coordina sus entregables con el resto del equipo.

Miembro	Iteración 1	Iteración 2	Iteración 3
David	Planificación y Doc.	Implementación y Pruebas	Especificación y Diseño
Alberto	Planificación y Doc.	Especificación y Diseño	Implementación y Pruebas
Manu	Especificación y Diseño	Planificación y Doc.	Implementación y Pruebas
Daniel	Especificación y Diseño	Implementación y Pruebas	Planificación y Doc.
Paula	Implementación y Pruebas	Especificación y Diseño	Planificación y Doc.
Adam	Implementación y Pruebas	Planificación y Doc.	Especificación y Diseño

Las tres áreas técnicas tienen los siguientes alcances principales:

- **Especificación y Diseño:** organiza y aclara las necesidades recogidas, define el comportamiento esperado y documenta las decisiones de diseño necesarias para iniciar el desarrollo.
- **Planificación y Documentación:** prepara y actualiza la planificación de tareas, registra estimaciones y resultados, y mantiene al día la documentación del proyecto.
- **Implementación y Pruebas:** desarrolla las tareas asignadas, ejecuta las pruebas pertinentes y registra los defectos y su resolución.

1.4.4. Traspaso entre iteraciones

Al cierre de cada iteración, las personas responsables dejarán actualizados en Jira el estado de sus tareas, los resultados obtenidos y los asuntos pendientes. El Catalogador recogerá los acuerdos en el acta y el Coordinador comprobará que el equipo entrante pueda continuar el trabajo con la información disponible. En la siguiente iteración se revisará el tablero y se confirmará la nueva asignación de roles y funciones técnicas.

1.5 Comunicación y relación con el cliente

1.5.1. Comunicación del equipo

El equipo dispone de los siguientes canales de comunicación:

- **WhatsApp:** avisos rápidos y coordinación del equipo.
- **Discord:** trabajo conjunto y resolución de dudas.
- **Google Meet:** reuniones de coordinación por videoconferencia.

1.5.2. Relación con el cliente

El cliente es la dirección del Colegio de Educación Especial de la Fundación Purísima Concepción. El profesorado realiza el seguimiento académico y sirve como cauce para trasladar consultas, sin sustituir la validación del Colegio. La relación se organiza así:

- **Entrevistas y visitas:** entrevista inicial (25/09/2026) y visita al centro (02/10/2026) para recoger requisitos. No se prevén nuevos encuentros con el Colegio antes de la presentación final; las dudas se agruparán y canalizarán a través del profesorado.
- **Seguimiento semanal:** reunión con el profesor en la sesión de prácticas.
- **Revisiones:** demostración del incremento al profesor al final de cada iteración y presentación final al Colegio.
- **Registro:** cada reunión tiene un acta redactada por el Catalogador, y los acuerdos se trasladan a tickets de Jira.

1.6 Estándares de documentación

Se utilizará la herramienta adecuada según el tipo de documentación:

- **Markdown:** notas y documentación de apoyo asociadas al control de versiones y al trabajo con Git.
- **LaTeX:** elaboración de la documentación final.
- **Generador de Dart (`dart doc`)**: genera documentación HTML de referencia para las bibliotecas públicas del proyecto a partir de sus comentarios de documentación.

La documentación debe mantenerse comprensible y coherente con la versión del proyecto a la que hace referencia.

1.7 Estándares de código

1.7.1. Nombres e idioma

Todo el código —incluidos nombres de variables, funciones, clases y mensajes de commit— se redactará en español. Para facilitar la lectura y mantener una convención uniforme, se aplicarán las reglas de la guía *Effective Dart*:

- Variables, funciones y constantes: `lowerCamelCase`.

- Clases y componentes: `UpperCamelCase` (`PascalCase`).
- Archivos y carpetas: `snake_case` (por ejemplo, `pantalla_agenda.dart`).

1.7.2. Formato y calidad del código

Se usará una indentación de 2 espacios, la que aplica `dart format`. Antes de cada *pull request* se ejecutarán `dart format` (formato automático) y `dart analyze` con las reglas de `flutter_lints`, que detectan errores y desviaciones del estilo común.

1.7.3. Comentarios y documentación técnica

El código debe ser comprensible por sí mismo, por lo que se evitarán comentarios redundantes. Las clases, funciones y miembros públicos escritos en Dart se documentarán con comentarios de documentación de Dart (`///`) en formato Markdown, para poder generarlos con `dart doc`.

1.7.4. Commits y ramas

Los mensajes de commit seguirán Conventional Commits, usando prefijos como `feat:`, `fix:`, `refactor:` y `docs:`. Las ramas para nuevas funcionalidades seguirán el patrón:

`feature/<ticket_jira>-<descripcion>`

1.8 Plan de gestión de cambios

Los cambios se gestionarán de manera que el equipo pueda valorar su impacto, aprobarlos y conservar un registro de las decisiones tomadas.

1.8.1. Causas y propuesta

Los cambios se limitarán a imprevistos técnicos, problemas de dependencias, ajustes de estimaciones temporales, peticiones del cliente o a la necesidad de reducir alcance secundario para cumplir los plazos de entrega de una iteración. Cualquier integrante que detecte la necesidad de modificar una tarea o la arquitectura planteará la propuesta en el canal oficial o en una reunión de coordinación.

1.8.2. Análisis y aprobación

Antes de aceptar una modificación se evaluará su impacto en las horas de trabajo y en la fecha límite de la iteración. La decisión se tomará por consenso del equipo, bajo la supervisión del Coordinador. Si el cambio aumenta la carga de trabajo, el equipo acordará qué tarea de menor prioridad posponer o retirar del backlog. Si un cambio retrasa un plazo intermedio, se comunicará y justificará al profesorado con al menos tres días de antelación, como exige el pliego.

1.8.3. Registro y trazabilidad

Toda modificación aprobada quedará reflejada en los registros del proyecto:

1. El ticket correspondiente en el tablero de Jira.
2. El acta de la reunión, redactada por el Catalogador.
3. El informe de seguimiento de la iteración, con la planificación prevista y el resultado real.

1.9 Control de versiones

El código se gestionará con Git en un repositorio de GitHub, y la planificación de tareas en Jira, para no duplicar tableros. Se seguirá este flujo:

- Rama `main`: versión estable que se entrega al final de cada iteración.
- Rama `develop`: integración del trabajo de la iteración.
- Ramas `feature/<ticket_jira>-<descripcion>`: una por historia o tarea.
- Cada cambio entra mediante *pull request*, revisada por al menos otra persona del equipo y con los tests superados.

1.10 Gestión de calidad

La calidad se revisará durante el desarrollo y al final del proyecto mediante pruebas y comprobaciones de accesibilidad. Las herramientas indicadas son:

- **Flutter Test:** pruebas unitarias, de *widgets* y de integración sobre la aplicación.
- **Comprobaciones de accesibilidad de `flutter_test`** (`meetsGuideline`): tamaño mínimo de los botones, contraste y etiquetas.
- **Accessibility Scanner (Android), TalkBack y VoiceOver:** revisión manual de la accesibilidad en tabletas.
- **WCAG 2.1 nivel AA:** referencia para la revisión, junto con la lista de comprobación de la asignatura.

Además, antes de cada *pull request* se comprobará que el código cumple los estándares con el analizador de Dart y las reglas de `flutter_lints`. Las incidencias detectadas durante las pruebas se registrarán junto con su tiempo medio de resolución.

1.11 Protección de datos

La aplicación tratará datos de menores y de personas con discapacidad, por lo que se cumplirán el RGPD y la LOPDGDD desde el diseño:

- Solo se recogerán los datos necesarios para cada funcionalidad (minimización).
- Firestore y Cloud Storage se alojarán en una región de la Unión Europea.
- El acceso se limitará por perfil mediante las reglas de seguridad de Firebase.
- Se recogerá el consentimiento de los tutores legales y se podrá ejercer el derecho de supresión.
- En las pruebas se usarán datos ficticios, nunca datos reales del alumnado.

1.12 Medición del desempeño y recompensas

1.12.1. Desempeño individual

- **Registro y balance de horas.** Cada integrante registrará semanalmente sus horas de dedicación. Se vigilará una distribución equitativa de la carga, con un objetivo de desviación máxima de $\pm 15\,\%$ respecto a la media del grupo; si se supera, se revisará el reparto de trabajo teniendo en cuenta la disponibilidad y las tareas asumidas.
- **Eficacia en las tareas.** Se calculará la proporción de tareas completadas frente a las asignadas al inicio de la iteración.
- **Desempeño del rol.** Se revisará el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en cada iteración, como mantener las actas al día, revisar la calidad o coordinar el trabajo.

1.12.2. Desempeño del proyecto

- **Desviación de esfuerzo:** comparación entre las horas reales y las horas estimadas para analizar las diferencias entre la planificación y la ejecución.
- **Cumplimiento del alcance:** porcentaje de tickets planificados en Jira que llegan al estado `Done` antes de la fecha límite de entrega (23:59 h).
- **Evolución del trabajo:** seguimiento del trabajo pendiente a través del gráfico *burndown* de Jira.

1.12.3. Evaluación y seguimiento

Al cierre de cada una de las tres iteraciones, las métricas se revisarán en la reunión de retrospectiva. El Coordinador y el Gestor de Calidad elaborarán un resumen breve del desempeño, que se incorporará a la documentación de seguimiento y control de la iteración.

1.12.4. Recompensas

Las recompensas serán no monetarias y estarán orientadas a reconocer tanto los resultados como las conductas que favorecen la calidad y la colaboración. Al cierre de cada iteración, el Coordinador y el Gestor de Calidad revisarán los indicadores individuales y del proyecto para proponer reconocimientos de manera transparente y equilibrada.

- **Reconocimiento de contribuciones:** destacar en la retrospectiva los logros concretos, la calidad del trabajo y el cumplimiento responsable de las tareas y del rol.
- **Intercambio de conocimientos:** ofrecer a quien haya aportado una solución útil la oportunidad de compartirla con el equipo mediante una breve demostración o explicación.
- **Reconocimiento colectivo:** valorar los logros alcanzados por el equipo en conjunto, especialmente cuando dependan de la colaboración y el apoyo entre integrantes.

La valoración tendrá en cuenta el contexto y la complejidad de las tareas; no se basará únicamente en el número de tickets completados ni en las horas registradas. Los reconocimientos y sus motivos podrán anotarse en el resumen de la retrospectiva. No se establecen premios económicos.

1.13 Aprobación del manual

Con su firma, las personas integrantes del equipo declaran haber revisado este manual y aceptar las pautas de coordinación aquí descritas.

Miembro	**Firma**
David Bacas Posadas	_____
Adam Ben Chacha	_____
Paula Cobos González	_____
Manuel José Fernández Poyatos	_____
Alberto David Gómez Gijón	_____
Daniel Viloria Prieto	_____

2 Propuesta técnica

2.1 Datos generales de la propuesta

Título provisional	Agenda accesible para la organización del tiempo de estudiantes del PTVAL.
Cliente o entidad	Dirección del Colegio de Educación Especial de la Fundación Purísima Concepción (Granada).
Equipo responsable	David Bacas Posadas; Adam Ben Chacha; Paula Cobos González; Manuel José Fernández Poyatos; Alberto David Gómez Gijón; Daniel Viloria Prieto.
Fecha de elaboración	15 de octubre de 2026 (revisada el 22 de octubre de 2026).
Fecha límite del proyecto	6 de febrero de 2027.
Duración	4 meses (octubre de 2026 – enero de 2027).
Tipo de caso de negocio	Demanda del cliente; también requisito legal (accesibilidad y protección de datos).
Versión	1.0 (entrega inicial).

2.1.1. Resumen ejecutivo

El alumnado del Programa de Transición a la Vida Adulta (PTVAL) del Colegio de Educación Especial de la Fundación Purísima Concepción (Granada) necesita apoyo para organizar su tiempo y realizar con autonomía tareas del centro y de su vida diaria. Las aplicaciones de agenda existentes resultan complejas para estudiantes con discapacidad intelectual y son difíciles de adaptar para los tutores.

Proponemos una agenda para tableta, desarrollada en Flutter, totalmente personalizable por perfil: pictogramas de ARASAAC, colores, tamaño de letra, opciones de comunicación y formas de inicio de sesión adaptadas. Cada tarea muestra su horario, una imagen y los pasos en el formato que mejor entienda cada estudiante, y avisa con antelación. Los tutores, del centro o familiares, configuran las tareas y consultan el progreso, y el administrador gestiona aulas, cuentas y tareas del colegio, como reprografía o comedor.

El proyecto lo desarrolla un equipo de seis estudiantes de Dirección y Gestión de Proyectos y Metodologías de Desarrollo Ágil (UGR) en tres iteraciones, entre octubre de 2026 y enero de 2027. Los requisitos se recogieron en la entrevista con la dirección del centro (25/09/2026) y en la visita al colegio (02/10/2026), y la solución seguirá las pautas WCAG 2.1 AA, la lectura fácil y la normativa de protección de datos.

2.2 Contexto y necesidad

2.2.1. Antecedentes

El proyecto se enmarca en las prácticas de Dirección y Gestión de Proyectos y Metodologías de Desarrollo Ágil de la Universidad de Granada, dentro de una iniciativa de aprendizaje-servicio vinculada al proyecto de innovación docente 26-175, «Aprendizaje-servicio y Software Accesible para la Autonomía y la Transición a la Vida Adulta en Estudiantes NEAE» (AUTOVIDA).

El cliente real es la dirección del Colegio de Educación Especial de la Fundación Purísima Concepción, en Granada. El anexo del pliego propone desarrollar una aplicación a partir de las necesidades del centro, que se concretaron en la entrevista con la dirección (25/09/2026) y en la visita al colegio (02/10/2026).

2.2.2. Antecedentes del equipo

El equipo está formado por seis estudiantes de cuarto curso del Grado en Ingeniería Informática. Sus conocimientos previos relacionados con el proyecto son:

Miembro	Experiencia y conocimientos
David Bacas Posadas	Ha cursado las asignaturas de la rama de Ingeniería del Software del grado, incluidas las de análisis, diseño y pruebas de software, y ha realizado cursos extracurriculares de desarrollo web.
Adam Ben Chacha	Ha cursado las asignaturas de la rama de Ingeniería del Software del grado y ha participado en actividades y cursos extracurriculares relacionados con la creación de páginas web.
Paula Cobos González	Ha cursado las asignaturas de la rama de Ingeniería del Software del grado, con especial interés en el diseño de interfaces, y ha realizado cursos extracurriculares de desarrollo web.
Manuel José Fernández Poyatos	Ha cursado las asignaturas de la rama de Ingeniería del Software del grado y ha completado cursos extracurriculares sobre creación de páginas y aplicaciones web.
Alberto David Gómez Gijón	Ha cursado las asignaturas de la rama de Ingeniería del Software del grado y ha participado en actividades extracurriculares relacionadas con el desarrollo web y Flutter.
Daniel Viloria Prieto	Ha cursado las asignaturas de la rama de Ingeniería del Software del grado y ha realizado cursos y actividades extracurriculares relacionados con Flutter y la creación de aplicaciones web.

2.2.3. Problema o necesidad detectada

La necesidad identificada es facilitar la organización y estructuración del tiempo a estudiantes con discapacidad intelectual, especialmente del Programa de Transición a la Vida Adulta (PTVAL), mediante una agenda personalizable y avisos temporales. Según la observación inicial recogida en el anexo, algunas aplicaciones existentes resultan complejas para el alumnado, ofrecen una adaptación cognitiva limitada y pueden ser costosas o difíciles de personalizar para los tutores. En el apartado 2.2.5 se comparan las principales alternativas y se justifica la necesidad de una solución propia.

2.2.4. Alcance y límites

La propuesta abarca el análisis, diseño y desarrollo de una aplicación para tabletas de agenda personalizada para tareas personales y actividades del centro, con atención a la accesibilidad cognitiva y motriz. El anexo cita como ejemplos reprografía, comedor, reparto del menú mensual y visitas guiadas. La lista completa de requisitos y su prioridad se recoge en la Propuesta de solución (apartado 3). Quedan fuera del alcance el suministro de dispositivos y el mantenimiento

posterior a la entrega.

2.2.5. Justificación: soluciones existentes

Hemos revisado aplicaciones de agenda visual dirigidas a personas con discapacidad intelectual, TEA o TDAH:

Aplicación	Plataforma	Español	Limitaciones para nuestro caso
Tiimo	Dispositivos Apple y web	Sí	Orientada a TDAH en adultos; texto e IA, sin pictogramas ARASAAC ni un rol de tutor que gestione a varios estudiantes.
Choiceworks	iPad y iPhone	Sí	Solo iOS; agendas y temporizadores visuales en un único dispositivo, sin seguimiento remoto del tutor ni tareas del centro.
First Then Visual Schedule	iPhone	No	Solo en inglés y sin actualizar desde 2012.
Pictogram-Agenda	Android e iOS	Sí	Usa ARASAAC y tiene modo alumno, pero las secuencias se guardan en un solo dispositivo: no hay cuentas por rol, avisos al tutor ni gestión de aulas.

Ninguna de estas aplicaciones combina en una sola herramienta perfiles muy personalizables con ARASAAC, tareas propias del centro (reprografía, comedor, menú y visitas), varios roles (administrador, tutores del centro y familiares) y seguimiento remoto del progreso. Por eso proponemos una solución a medida del colegio.

2.3 Objetivos

2.3.1. Objetivo general

Gestionar, diseñar y desarrollar, en coordinación con el Colegio de Educación Especial de la Fundación Purísima Concepción, una aplicación móvil accesible que ayude a estudiantes del PTVAL a organizar y realizar tareas personales y del centro con la mayor autonomía posible.

2.3.2. Objetivos específicos

- **Validar las necesidades:** acordar con el cliente los requisitos funcionales, no funcionales y de información, y documentarlos como una lista priorizada y verificable.
- **Implementar los perfiles de uso:** habilitar las funciones de administración, tutoría y estudiante, con permisos acordes a sus responsabilidades y posibilidad de configurar el perfil del estudiante.
- **Cubrir las tareas previstas:** desarrollar flujos para las actividades del centro descritas en el anexo (reprografía, comedor, reparto del menú mensual y visitas), además de permitir tareas personales.
- **Facilitar la realización autónoma:** permitir que las tareas incluyan horario, imagen e instrucciones accesibles; registrar el inicio y la finalización y, cuando proceda, el progreso por pasos.

- **Adaptar la agenda:** ofrecer las preferencias de visualización previstas en el pliego y hacer configurable la consulta diaria o semanal y la representación del paso del tiempo.
- **Dar seguimiento al progreso:** proporcionar a la persona tutora una consulta del estado y avance de las tareas del estudiante vinculado a su perfil.
- **Verificar la accesibilidad:** evaluar los flujos desde los puntos de vista cognitivo y motriz, usar WCAG 2.1 nivel AA como referencia de evaluación y registrar resultados, incidencias y correcciones.
- **Proteger la información:** definir los datos que se tratarán, documentar permisos por perfil y medidas de protección, y comprobar su adecuación a la normativa de protección de datos aplicable.
- **Completar el trabajo de forma iterativa:** planificar y revisar tres iteraciones, dejando un incremento y documentación de seguimiento verificables al cierre de cada una.

2.4 Solución técnica

2.4.1. Descripción de la solución

Se propone una aplicación para tabletas (Android e iOS) desarrollada con Flutter para ayudar a estudiantes del Programa de Transición a la Vida Adulta (PTVAL) a organizar su agenda y realizar tareas personales y actividades del centro con apoyos adaptados. La solución se diseñará teniendo en cuenta las necesidades de accesibilidad cognitiva y motriz descritas en el pliego y recogidas en la entrevista con el cliente.

La aplicación contemplará tres perfiles de uso. Administración podrá gestionar las cuentas y organizar las actividades institucionales; tutoría podrá configurar el perfil del estudiante vinculado, proponer tareas y consultar su progreso; y el estudiante podrá consultar su agenda, seguir las instrucciones y registrar el inicio y la finalización de las tareas. Cada tutor solo accede a los estudiantes que tiene asignados (RF-04 y RF-06).

La agenda permitirá consultar las tareas personales y las del centro. Según lo que se acuerde para cada perfil, podrá presentarse en vista diaria o semanal. Las actividades podrán incluir horario, apoyos visuales o multimedia e instrucciones organizadas en pasos; el estudiante podrá indicar el progreso realizado. Entre los flujos del centro que se analizarán están reprografía, comedor, reparto del menú mensual y visitas guiadas. De forma no prioritaria, se contempla un chat accesible exclusivamente entre el profesorado del centro y el estudiante, si queda tiempo tras completar los requisitos prioritarios.

2.4.2. Arquitectura y tecnologías

La arquitectura propuesta consta de una aplicación para tabletas y servicios de soporte de Firebase. Flutter se utilizará para desarrollar la interfaz y la lógica de la aplicación; Firestore se plantea como almacenamiento de los datos estructurados, como perfiles, tareas, preferencias y estados de progreso. Los requisitos recogidos permiten concretar el resto de servicios: Firebase Authentication para el inicio de sesión de tutores y administradores (RF-02) y el acceso adaptado de los estudiantes (RF-03); Cloud Storage para las imágenes, audios y vídeos (RF-13, RF-19); Firebase Cloud Messaging para los avisos de tareas (RF-25, RF-35); y la API pública de ARASAAC para buscar pictogramas (RF-13). La caché local de Firestore permite consultar la agenda del día sin conexión (RNF-09).

Esquema lógico de la solución



Visual Studio Code y Android Studio, indicados en el manual de coordinación, se emplearán como entorno de trabajo para el desarrollo; no forman parte de los componentes que utiliza la aplicación en ejecución. Las reglas de seguridad de Firebase que limitan el acceso a los datos por perfil se definirán en el diseño técnico de la primera iteración.

2.4.3. Requisitos funcionales

ID	Requisito
RF-01	El administrador puede crear, editar y eliminar las cuentas de tutores y estudiantes.
RF-02	Los tutores y el administrador pueden iniciar sesión con usuario y contraseña, y recuperar la contraseña si la olvidan.
RF-03	El inicio de sesión del estudiante se adapta a su perfil y puede realizarse, por ejemplo, mediante un PIN, un pictograma o una contraseña.
RF-04	El administrador puede asignar y desasignar uno o varios tutores a cada estudiante, incluidos tutores del centro y familiares.
RF-05	El administrador puede crear, editar y eliminar aulas, y asignarles estudiantes y un tutor responsable.
RF-06	Cada tutor solo puede consultar y gestionar la información de los estudiantes que tiene asignados.
RF-07	Cada estudiante tiene un perfil configurable con su nombre, lugar de residencia, fotografía y datos importantes, como aquello que le calma o lo que necesita en su día a día.
RF-08	El perfil permite configurar las preferencias de comunicación, como pictogramas, imágenes reales, texto, sonido, voz y botones grandes.
RF-09	El perfil permite configurar las preferencias visuales: colores, tipografía, tamaño de letra y posición de menús y botones.
RF-10	El perfil almacena los intereses del estudiante.
RF-11	El tutor o el administrador puede modificar el perfil según el progreso del estudiante.

Continúa en la página siguiente

ID	Requisito (continuación)
RF-12	El tutor decide si cada estudiante puede modificar sus propias preferencias. El tutor o un familiar también puede modificarlas.
RF-13	El tutor puede buscar pictogramas en ARASAAC y subir imágenes o fotografías propias para utilizarlas en tareas y perfiles; el profesorado del centro puede utilizarlas también en el chat con el estudiante.
RF-14	El tutor o un familiar puede grabar su voz para utilizarla en avisos y descripciones de tareas.
RF-15	El tutor puede crear, editar y eliminar tareas, indicando nombre, pictograma, descripción, tipo, horario, días de la semana y pasos.
RF-16	Una tarea puede asignarse a uno o varios estudiantes, o a toda un aula.
RF-17	Las tareas pueden repetirse los días de la semana indicados, sin tener que crearlas cada día.
RF-18	El tutor o el estudiante pueden crear tareas personales. Solo el tutor del centro puede crear tareas del colegio.
RF-19	Cada tarea puede incluir una descripción en formato accesible, como texto, audio, vídeo o una secuencia de imágenes.
RF-20	El sistema permite definir cómo se realiza una tarea mediante una «ruta»; por ejemplo, primero se recoge el material y después se va al taller.
RF-21	Si una tarea tiene pasos, se muestra una secuencia y se indica progresivamente el avance.
RF-22	El estudiante puede consultar un horario con las tareas del día.
RF-23	El estudiante puede consultar las tareas de la semana.
RF-24	La agenda cubre todo el día, desde que el estudiante se levanta hasta que se acuesta, e incluye también las tareas de casa.
RF-25	El sistema envía avisos antes de cada tarea y permite configurar cuándo se reciben.
RF-26	El estudiante puede confirmar el inicio y la finalización de cada tarea.
RF-27	Durante una tarea, se puede mostrar u ocultar un reloj temporizador accesible.
RF-28	La aplicación muestra un mensaje de refuerzo positivo cuando el estudiante completa una tarea.
RF-29	La aplicación ofrece guías paso a paso para realizar tareas domésticas.
RF-30	La aplicación ofrece soporte para el tiempo de autorregulación, vinculado a los elementos que calman al estudiante y que constan en su perfil.
RF-31	La aplicación permite gestionar actividades de ocio, como ir al cine o hacer deporte, y sugiere actividades según los intereses del estudiante.
RF-32	La aplicación permite gestionar tareas de tipo profesional complementario.
RF-33	El tutor puede consultar el progreso del estudiante y confirmar la finalización de las tareas que este haya completado.
RF-34	La aplicación mantiene un historial de tareas completadas, organizado por día y semana, para facilitar el seguimiento.
RF-35	El tutor recibe un aviso si el estudiante no inicia o no finaliza una tarea en el tiempo previsto.

Continúa en la página siguiente

ID	Requisito (continuación)
RF-36	La aplicación ofrece un chat accesible exclusivamente entre el profesorado del centro y el estudiante.
RF-37	El chat se adapta a las necesidades del estudiante y puede utilizar, por ejemplo, audio o pictogramas.
RF-38	El profesor o tutor del centro recibe un aviso cuando el estudiante le escribe por el chat.
RF-39	El tutor puede gestionar el listado diario de comedor de su aula, indicando qué estudiantes comen y el tipo de comida de cada uno.
RF-40	La aplicación ofrece recordatorios meteorológicos cuando no sea recomendable salir al exterior, según la ubicación del colegio o el lugar de residencia del estudiante.
RF-41	La aplicación envía alertas de actividad sísmica e incluye el protocolo correspondiente, proporcionado por el colegio.
RF-42	La aplicación envía alertas de clima peligroso e incluye el protocolo correspondiente.
RF-43	El administrador o el tutor puede lanzar manualmente una alerta de emergencia y asociarle su protocolo.
RF-44	Después de una alerta de emergencia, el estudiante puede indicar si está bien o si necesita ayuda.
RF-45	El tutor ve en tiempo real qué estudiantes han respondido a la alerta, cuáles necesitan ayuda y cuáles no han contestado.

2.4.4. Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito
RNF-01	Dispositivos	La aplicación móvil está optimizada para tabletas, especialmente para pantallas medianas o grandes.
RNF-02	Accesibilidad	La aplicación cumple con la normativa de accesibilidad vigente (WCAG).
RNF-03	Protección de datos	La aplicación cumple con la legislación sobre protección de datos, especialmente en el tratamiento de datos de menores y personas con discapacidad. Se recoge el consentimiento de los tutores legales y se puede ejercer el derecho de supresión.
RNF-04	Recursos gráficos	La interfaz utiliza pictogramas de ARASAAC en toda la aplicación.
RNF-05	Personalización	La interfaz es personalizable según el perfil: colores, tamaño y posición de los elementos, y modo de comunicación.
RNF-06	Licencia	La aplicación se desarrolla con software libre o con una licencia universitaria.
RNF-07	Notificaciones	Las notificaciones pueden recibirse aunque la aplicación esté en segundo plano o cerrada.

Continúa en la página siguiente

ID	Categoría	Requisito (continuación)
RNF-08	Seguridad	El acceso se controla por perfil (estudiante, tutor, familiar y administrador), y los datos se cifran en tránsito y en reposo.
RNF-09	Disponibilidad	La agenda del día puede consultarse sin conexión a internet.
RNF-10	Accesibilidad cognitiva	Los textos siguen las pautas de lectura fácil (UNE 153101 EX).
RNF-11	Usabilidad	La interfaz es predecible y consistente: los elementos no cambian de posición salvo que lo configure el tutor, y no hay animaciones ni sonidos bruscos.
RNF-12	Licencia de recursos	Se respeta la licencia de ARASAAC (CC BY-NC-SA): se atribuye la autoría de los pictogramas y no se hace uso comercial.
RNF-13	Rendimiento	La agenda del día se carga en menos de 2 segundos.
RNF-14	Plataforma	Se indican el sistema operativo y la versión mínima compatibles de las tabletas.
RNF-15	Idioma	La interfaz está en español.
RNF-16	Copias de seguridad	Se realizan copias de seguridad periódicas de los datos.

2.4.5. Requisitos de información

ID	Entidad	Información
RI01	Estudiante	Nombre, fotografía, dirección (lugar de residencia), datos de inicio de sesión adaptado, preferencias de comunicación (pictogramas, imágenes, texto, voz y botones grandes), preferencias visuales (colores, tipografía, tamaño de letra y posición de menús), elementos que le calman, intereses (televisión, cine, música y deporte), permiso para modificar sus propias preferencias, aula y tutores asignados.
RI02	Tutor	Nombre, datos de contacto, credenciales de acceso, relación con el estudiante (tutor del centro o familiar) y estudiantes asignados.
RI03	Administrador	Nombre, credenciales de acceso y permisos de gestión global.
RI04	Tarea	Nombre, imagen o pictograma asociado, descripción (texto, audio, vídeo o secuencia de imágenes), tipo (escolar, personal, ocio, doméstica o profesional complementaria), hora de inicio, hora de fin, días de la semana, pasos (si los tiene), estado (pendiente, en curso o completada), persona que la crea, persona que la confirma (estudiante o tutor) y estudiantes o aula asignados.
RI05	Horario o agenda	Conjunto de tareas organizadas por día y franja horaria para cada estudiante, que cubre el día completo.

Continúa en la página siguiente

ID	Entidad	Información (continuación)
RI06	Notificación o aviso	Tipo (recordatorio de tarea, refuerzo o aviso al tutor; emergencia o clima, si se implementan RF-40–RF-45), destinatario (estudiante o tutor), momento de envío, formato (pictograma, sonido o voz grabada del usuario, si se implementa RF-14) y estado (enviada o leída).
RI07	Mensaje de chat	Emisor (profesor o tutor del centro, o estudiante), receptor, contenido (texto, pictograma o audio), fecha, hora y estado (enviado o leído).
RI08	Registro de progreso	Estudiante, tarea, fecha, hora real de inicio, hora real de fin, confirmación (por el estudiante o el tutor) y pasos completados.
RI09	Alerta de emergencia	Si se implementan RF-40–RF-45: tipo (sismo o clima peligroso), fecha y hora, persona que la lanza, protocolo asociado (pasos con pictogramas) y respuestas de los estudiantes (está bien, necesita ayuda o sin respuesta).
RI10	Aula	Nombre o número, estudiantes asignados y tutor responsable.
RI11	Listado de comedor	Fecha, aula, estudiantes que comen y tipo de comida de cada uno (hiposódica, triturada, sin gluten, entre otros).
RI12	Recurso multimedia	Archivo, tipo (pictograma, imagen, audio o vídeo), categoría, nombre descriptivo, fuente (ARASAAC, fotografía propia, voz grabada, entre otras) y autoría, para cumplir la licencia de ARASAAC.

2.5 Propuesta de valor

El valor principal de la propuesta reside en combinar personalización y accesibilidad: la agenda no será una interfaz única para todo el alumnado, sino que se busca que pueda adaptarse a las necesidades físicas y cognitivas, así como a los gustos y preferencias de cada estudiante. La presentación de las tareas pretende ser visual, clara y atractiva para el alumnado, con apoyos e instrucciones adecuados a cada persona, en lugar de depender únicamente de listas de texto. El objetivo es que cada estudiante pueda reconocer qué tiene que hacer y seguir sus actividades de una forma que le resulte comprensible y cómoda.

Frente a herramientas generalistas de listas y tareas, como Microsoft To Do y similares, la propuesta busca ofrecer una agenda más visual y ajustable al contexto educativo y a cada usuario. Como muestra la comparativa del apartado 2.2.5, las agendas visuales existentes no cubren a la vez la personalización, los roles y las tareas del centro. La aplicación reunirá tareas personales y actividades propias del centro —como reprografía, comedor, reparto del menú y visitas—, permitirá organizarlas por horario y pasos, e incluirá apoyos visuales o multimedia y seguimiento del progreso. Así, se pretende apoyar la autonomía del estudiante y facilitar que sus tutores configuren los apoyos y consulten la evolución de las actividades.

Valor añadido. Además de lo solicitado por el cliente, el equipo propone estas mejoras, que se desarrollarán si la planificación lo permite y el cliente las valida:

- Lectura en voz alta de las tareas y los pasos (síntesis de voz).
- Avisos con vibración, además del sonido y la imagen.

- Estadísticas de progreso para tutoría (tareas completadas por semana, tiempo medio por tarea).
- Compatibilidad con pulsadores y barrido para estudiantes con movilidad reducida.

2.6 Beneficios y beneficiarios

Los beneficiarios principales serán los estudiantes del PTVAL, que podrán contar con una agenda adaptada para comprender y organizar sus actividades. De forma complementaria, la herramienta podrá apoyar a tutores, familiares y personal del centro en la preparación de tareas y el seguimiento de su realización. Los beneficios indicados son resultados esperados, no efectos medidos; se revisarán con el cliente durante la validación de la propuesta.

Beneficiario	Necesidad o situación	Beneficio esperado	Alcance estimado
Estudiantes del PTVAL (beneficiarios directos)	Necesidad de organizar y comprender sus actividades con apoyos accesibles.	Agenda personalizada y visual que ayude a seguir tareas con mayor autonomía.	Número por confirmar con el Colegio.
Tutores y profesorado	Necesidad de adaptar las tareas y acompañar su realización.	Configuración de apoyos y consulta del progreso para orientar el seguimiento.	Número por confirmar con el Colegio.
Familias	Interés en apoyar rutinas y tareas personales fuera del centro.	Posible continuidad de los apoyos entre el centro y el entorno familiar, si se habilita su participación.	Número y modalidad de participación por confirmar.
Administración del centro	Necesidad de organizar perfiles y actividades institucionales.	Información más estructurada para gestionar las tareas previstas.	Personas responsables por confirmar.
Personal de reprografía y comedor	Coordinación de solicitudes, recogidas, entregas y datos diarios del comedor.	Consulta más clara de las actividades asignadas y de su estado.	Servicios y personas participantes por confirmar.
Colegio y comunidad educativa	Interés en apoyar la autonomía y participación del alumnado.	Una propuesta común que podrá revisarse según su utilidad en el centro.	Un centro; alcance de participantes por determinar.

El pliego no concreta el número de estudiantes, tutores, familiares ni profesionales participantes. Estas cifras se solicitarán al Colegio (apartado 2.11); no se presupone que todas las personas de cada grupo vayan a utilizar directamente la aplicación.

2.7 Plan de trabajo y cronograma

El desglose detallado de actividades y el cronograma se entregarán cuando se trate el tema en la clase de teoría. La planificación de alto nivel es:

Fase o iteración	Actividades y entregables	Coordinación	Fechas
Inicio	Entrevista y visita, requisitos, manual de coordinación, propuesta técnica y de solución, registro de horas y actas.	Todo el equipo	25/09 – 22/10/2026
Iteración 1	Diseño, cuentas y perfiles, creación de tareas y agenda diaria; primer prototipo.	David	22/10 – 12/11/2026
Iteración 2	Pasos de las tareas, avisos, seguimiento del tutor y comedor.	Alberto	12/11 – 3/12/2026
Iteración 3	Funciones deseables, informe de usabilidad y accesibilidad e informe de calidad.	Manu	3/12 – 21/12/2026
Cierre	Presentación y defensa del proyecto.	Todo el equipo	12/01/2027

2.8 Seguimiento y comunicación

- **Con el profesor:** defensa de cada iteración, simulando una reunión con el cliente, en la que este aportará feedback sobre el avance de la iteración, los riesgos y los cambios.
- **Con el cliente:** la única interacción prevista será la presentación y defensa final del proyecto; no se programan reuniones ni demostraciones intermedias.
- **Interno:** reunión de coordinación semanal (Discord o Google Meet) y avisos por WhatsApp.
- **Registro:** actas de cada reunión (Catalogador), tablero de Jira actualizado y registro de horas semanal de cada miembro.

2.9 Entregables y criterios de aceptación

- **Documentación inicial** (manual de coordinación, propuesta técnica y de solución, registro de horas y actas): aceptada si está completa, revisada por el Gestor de Calidad y firmada por todo el equipo.
- **Prototipo de cada iteración:** aceptado si las historias planificadas pasan sus pruebas de aceptación y se demuestran al profesor.
- **Informe de usabilidad y accesibilidad:** aceptado si evalúa todos los flujos principales con WCAG 2.1 AA y recoge las correcciones realizadas.
- **Aplicación final y código documentado en GitHub:** aceptada si compila, cumple los requisitos imprescindibles y el cliente valida su uso.

2.10 Riesgos, dependencias y restricciones

Riesgo	Prob.	Medida
Alcance excesivo (46 requisitos funcionales)	Alta	Priorizar y entregar primero los imprescindibles; los opcionales solo si sobra tiempo.
Poca experiencia del equipo con Flutter o Firebase	Media	Formación en la primera semana y revisión de código entre compañeros.
Disponibilidad limitada del cliente para validar	Media	Agrupar las dudas y canalizarlas por el profesorado; solicitar validación en la presentación final.
Ausencia o baja de un miembro	Media	Tareas documentadas en Jira y traspaso entre iteraciones.
Incumplimiento del RGPD con datos de menores	Baja	Datos ficticios en las pruebas, región UE y control de acceso por perfil.
Límites del plan gratuito de Firebase	Baja	Vigilar el consumo y optimizar consultas y tamaño de archivos.

Dependencias: disponibilidad de la API de ARASAAC y de Firebase, y acceso a tabletas para las pruebas. **Restricciones:** fecha límite improrrogable (6 de febrero de 2027), software libre o con licencia universitaria, y licencia CC BY-NC-SA de ARASAAC.

2.11 Aspectos pendientes de validación

- **Participantes:** confirmar número de estudiantes, tutores del centro y familiares, aulas y personal de servicios, distinguiendo usuarios directos. Responsable: David Bacas Posadas (Coordinador de iteración 1); fecha objetivo: 12/11/2026.
- **Dispositivos:** concretar modelos de tabletas, sistema operativo, versión mínima y disponibilidad para pruebas (RNF-14). Responsables: Paula Cobos González (Usabilidad y Accesibilidad) y Adam Ben Chacha (Calidad); fecha objetivo: 12/11/2026.
- **Prioridades:** presentar al Colegio la priorización propuesta, incluido el chat no prioritario entre profesorado del centro y estudiantes (RF-36–RF-38), para su validación en la presentación final. Responsables: David Bacas Posadas y Alberto David Gómez Gijón.
- **Protección de datos:** confirmar los datos imprescindibles del perfil, permisos, conservación, supresión y procedimiento de consentimiento legal (RNF-03 y RNF-08). Responsables: David Bacas Posadas y Adam Ben Chacha; fecha objetivo: 12/11/2026.

2.12 Aprobación de la propuesta

Con su firma, las personas integrantes del equipo declaran haber revisado esta propuesta técnica y aprobar su contenido para la entrega inicial.

Miembro	Firma
David Bacas Posadas	_____
Adam Ben Chacha	_____
Paula Cobos González	_____
Manuel José Fernández Poyatos	_____
Alberto David Gómez Gijón	_____
Daniel Viloria Prieto	_____

3 Propuesta de solución

3.1 Resumen

Agenda para tablet que ayuda al alumnado del PTVAL del Colegio de Educación Especial de la Fundación Purísima Concepción a organizar su día y realizar tareas personales y del centro con autonomía. Cada estudiante tiene un perfil adaptado (pictogramas de ARASAAC, colores, tamaño de letra y opciones de comunicación e inicio de sesión); sus tutores preparan las tareas y siguen su progreso, y el administrador gestiona aulas, cuentas y tareas del colegio.

3.2 Roles

- **Administrador:** gestiona cuentas, aulas, asignaciones y tareas del centro.
- **Tutor** (del centro o familiar): configura el perfil de sus estudiantes, crea tareas, consulta el progreso y recibe avisos.
- **Estudiante:** consulta su agenda, sigue los pasos de cada tarea y confirma su inicio y fin; puede crear tareas personales y cambiar sus preferencias si su tutor lo permite.

3.3 Tecnología

Aplicación en Flutter para tablets Android e iOS, con Firebase (Authentication, Cloud Firestore en región UE, Cloud Storage y Cloud Messaging) y la API de ARASAAC. Flutter permite una sola base de código para ambas plataformas con buen soporte de accesibilidad, y Firebase ofrece autenticación, datos sin conexión y notificaciones sin mantener un servidor propio.

3.4 Requisitos priorizados

La escala asigna 1 a la prioridad más alta (imprescindible), 2 a los requisitos deseables y 3 a los opcionales (se abordan si queda tiempo). El detalle de cada requisito está en la Propuesta técnica (apartado 2.4).

ID	Requisito (resumen)	Prior.
RF-01	Gestión de cuentas de tutores y estudiantes	1
RF-02	Inicio de sesión de tutores y administrador con recuperación de contraseña	1
RF-03	Inicio de sesión adaptado del estudiante (PIN, pictograma o contraseña)	1
RF-04	Asignar uno o varios tutores a cada estudiante	1
RF-05	Gestión de aulas	1
RF-06	Cada tutor solo ve a sus estudiantes	1
RF-07	Perfil configurable del estudiante	1
RF-08	Preferencias de comunicación (pictogramas, imágenes, texto, voz, botones grandes)	1
RF-09	Preferencias visuales (colores, tipografía, tamaño, posición)	1
RF-10	Intereses del estudiante	2

Continúa en la página siguiente

ID	Requisito (continuación)	Prior.
RF-11	Modificar el perfil según el progreso	1
RF-12	Permiso para que el estudiante cambie sus preferencias	2
RF-13	Buscar pictogramas en ARASAAC y subir imágenes propias	1
RF-15	Crear, editar y eliminar tareas con horario, días y pasos	1
RF-16	Asignar tareas a varios estudiantes o a un aula	1
RF-17	Tareas que se repiten por días de la semana	1
RF-18	Tareas personales del estudiante; tareas del colegio solo por el tutor del centro	1
RF-19	Descripción accesible (texto, audio, vídeo o secuencia de imágenes)	1
RF-20	Definir la ruta de una tarea (por ejemplo, recoger material y luego ir al taller)	2
RF-21	Mostrar los pasos y su avance	1
RF-22	Agenda del día	1
RF-23	Agenda de la semana	1
RF-24	Agenda de todo el día, incluidas tareas de casa	2
RF-25	Avisos configurables antes de cada tarea	1
RF-26	Confirmar inicio y fin de cada tarea	1
RF-27	Reloj temporizador accesible que se puede mostrar u ocultar	1
RF-28	Mensaje de refuerzo positivo al completar	2
RF-29	Guías paso a paso de tareas domésticas	3
RF-30	Apoyo al tiempo de autorregulación	3
RF-31	Actividades de ocio con sugerencias según intereses	3
RF-32	Tareas de tipo profesional complementario	3
RF-33	El tutor consulta el progreso y confirma tareas	1
RF-34	Historial de tareas por día y semana	2
RF-35	Aviso al tutor si no se inicia o termina una tarea a tiempo	2
RF-39	Listado diario de comedor por aula	1

Todos los requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-16) se consideran imprescindibles, salvo RNF-13 (carga en menos de 2 segundos) y RNF-16 (copias de seguridad periódicas), que son deseables. Las tareas del centro que cita el pliego (reprografía, menú mensual y guía de visitas) se cubren con las tareas configurables (RF-15, RF-16 y RF-20), y el comedor con RF-39.

3.4.1. Requisitos no incluidos inicialmente

Por el momento, estos requisitos quedan fuera de la priorización de la entrega inicial y deberán confirmarse al validar el alcance:

- **RF-14 — Grabación de voz:** se aplaza la grabación de la voz del tutor o familiar para avisos y descripciones.
- **RF-40–RF-42 — Alertas meteorológicas y sísmicas:** no se implementarán inicialmente,

pues requieren fuentes de datos fiables y protocolos de actuación definidos.

- **RF-43–RF-45 — Gestión de emergencias:** no se implementarán inicialmente; requieren protocolos validados por el centro, avisos fiables y seguimiento de respuestas en tiempo real.

3.4.2. Chat accesible condicionado a disponibilidad

Los requisitos RF-36–RF-38 (chat accesible exclusivamente entre el profesorado del centro y el estudiante, adaptado con audio o pictogramas y con aviso al profesorado del centro) no forman parte de la prioridad de desarrollo. Solo se abordarán si se completan los requisitos priorizados y queda tiempo disponible.

3.5 Fuera del alcance

- Suministro de tabletas y otros dispositivos de apoyo.
- Mantenimiento de la aplicación después de la entrega final.
- Integración con otros sistemas del centro (secretaría, plataformas educativas).

4 Registro de horas

Horas dedicadas al proyecto por cada miembro (fechas de 2026). Las sesiones de prácticas (jueves de 8:30 a 10:30), la entrevista con el cliente y la visita al centro se registran como reuniones; el trabajo adicional fuera de ellas se registra por persona. Daniel se incorporó al equipo el 01/10, por lo que no cuenta la sesión preparatoria del 24/09 ni la entrevista del 25/09.

Fecha	Horario	**Miembro**	Tarea	Tipo	Horas
24/09	8:30–10:30	**Todo el equipo salvo Daniel**	Formación del equipo, reparto de roles y preparación de las preguntas para la entrevista con el cliente	Reunión	2 c/u
25/09	No especificado; duración aprox. 2 h	**Todo el equipo salvo Daniel**	Entrevista con la dirección del Colegio	Reunión con cliente	2 c/u
01/10	8:30–10:30	**Todo el equipo**	Puesta en común de la entrevista, lista única de requisitos y elección de la tecnología	Análisis	2 c/u
02/10	No especificado; duración aprox. 2 h	**Paula Cobos González y Manuel José Fernández Poyatos**	Visita al Colegio y observación de las actividades del PTVAL	Visita	2 c/u
08/10	8:30–10:30	**Todo el equipo**	Redacción del manual de coordinación: metodología, roles, herramientas y estándares	Gestión	2 c/u
13/10	16:00–18:00	**David**	Estructura del documento en LaTeX y primera versión del manual de coordinación	Documentación	2
14/10	17:00–18:00	**Paula**	Revisión de los requisitos de accesibilidad y usabilidad	Análisis	1
15/10	8:30–10:30	**Todo el equipo**	Propuesta técnica: requisitos funcionales, no funcionales y de información	Análisis	2 c/u
20/10	16:30–18:30	**Daniel**	Revisión del manual de coordinación y apartados pendientes de la propuesta técnica	Documentación	2

Totales por miembro

Miembro	Reuniones	Adicionales	Total
David Bacas Posadas	10	2	12
Adam Ben Chacha	10	0	10
Paula Cobos González	12	1	13
Manuel José Fernández Poyatos	12	0	12
Alberto David Gómez Gijón	10	0	10
Daniel Viloria Prieto	6	2	8
Total	60	5	65

La media es de 10,83 horas por integrante. Respecto a esa media, David está en +10,8 % (dentro del objetivo de ±15 %), Paula en +20 % y Daniel en −26, 2 %. La menor dedicación acumulada de Daniel se debe a que se incorporó al equipo el 01/10, después de las primeras sesiones. Paula supera actualmente el umbral; la diferencia de Daniel debe interpretarse teniendo en cuenta su incorporación posterior; se revisará el reparto de trabajo teniendo en cuenta la disponibilidad y las tareas asumidas, sin modificar las horas registradas.

5 Actas de reuniones

5.1 Acta 01 – Formación del equipo, roles y tecnología

Fecha y hora	24/09/2026, 8:30 – 10:30
Lugar o modalidad	Presencial, sesión de prácticas
Asistentes	David, Adam, Paula, Manu y Alberto
Ausentes	Ninguno (Daniel se incorporó al equipo el 01/10/2026)
Modera / redacta	Manu / Alberto

Orden del día

1. Presentación del proyecto y lectura del pliego técnico.
2. Asignación de roles organizativos y funciones técnicas.
3. Selección inicial de las tecnologías del proyecto.
4. Preparación de la entrevista con el cliente del 25/09.

Desarrollo

Repasamos el pliego técnico y el guion de prácticas para entender qué hay que entregar y en qué fechas. Hablamos de qué roles encajaban mejor con cada persona: Paula se ofreció para Usabilidad y Accesibilidad y Adam para Calidad, que no rotan. Los demás roles se repartieron de forma rotatoria para que todos pasemos por cada uno, dejando hueco para un sexto miembro si se incorporaba alguien más al grupo. Después preparamos entre todos una lista de preguntas para la entrevista con la dirección del colegio.

Como decisión técnica inicial, elegimos Flutter para desarrollar la aplicación, Firebase y Cloud Firestore para los servicios y los datos, y ARASAAC como fuente de pictogramas. La selección se revisaría a la luz de las necesidades que confirmáramos con el cliente.

Acuerdos y decisiones

- Paula será la responsable de Usabilidad y Accesibilidad, y Adam el Gestor de Calidad, durante todo el proyecto.
- Coordinador, Catalogador, Moderador y Presentador rotan en cada iteración según la tabla del manual de coordinación.
- Canales de comunicación: WhatsApp para avisos, Discord para trabajar y Google Meet para reuniones.
- Tecnologías iniciales: Flutter, Firebase, Cloud Firestore y pictogramas de ARASAAC.

Tareas asignadas

Tarea	Responsable	Fecha límite
Cerrar la lista de preguntas para la entrevista	Todo el equipo	25/09/2026
Crear el grupo de WhatsApp y el servidor de Discord	David	25/09/2026

Próxima reunión: 01/10/2026, 8:30, sesión de prácticas.

Conformidad: los asistentes dan su conformidad a esta acta.

5.2 Acta de entrevista con el cliente – 25/09/2026

Fecha y hora	25/09/2026; horario no especificado (duración aproximada: 2 horas, según el registro de horas)
Lugar o modalidad	No especificado en la documentación disponible
Asistentes	Dirección del Colegio y todo el equipo salvo Daniel, que se incorporó el 01/10/2026
Modera / redacta	No consta en la documentación disponible

Orden del día

1. Recogida de necesidades iniciales para la agenda móvil del alumnado del PTVAL.

Desarrollo

Se realizó una entrevista inicial con la dirección del Colegio para conocer las necesidades del alumnado del PTVAL relacionadas con la organización del tiempo y la realización de tareas. En el acta del 01/10/2026 consta que, a partir de esta entrevista, el equipo recopiló necesidades de accesibilidad y cuestiones pendientes sobre los apoyos y la presentación de las tareas. Esas cuestiones se trasladaron a la visita al centro del 02/10/2026.

Nota de elaboración: esta acta se reconstruye a partir de la documentación posterior disponible. Los datos no consignados en ella se indican como no especificados.

5.3 Acta 02 – Requisitos

Fecha y hora	01/10/2026, 8:30 – 10:30
Lugar o modalidad	Presencial, sesión de prácticas
Asistentes	David, Adam, Paula, Manu, Alberto y Daniel
Ausentes	Ninguno
Modera / redacta	Manu / Daniel

Orden del día

1. Puesta en común de las necesidades recogidas en la entrevista.
2. Elaboración de una lista única de requisitos funcionales, no funcionales y de información.
3. Revisión de las necesidades de accesibilidad y preparación de dudas para la visita.

Desarrollo

En esta sesión pusimos en común las notas de la entrevista del 25/09 y elaboramos una lista unificada de requisitos funcionales, no funcionales y de información. Revisamos las necesidades de accesibilidad planteadas por el cliente e identificamos dudas sobre cómo adaptar los apoyos y presentar las tareas a cada estudiante. Las funciones mencionadas como posibles, entre ellas el chat y las alertas, se incorporaron a la lista para priorizarlas después.

Acuerdos y decisiones

- Lista unificada de requisitos funcionales, no funcionales y de información para la propuesta

técnica.

- Necesidades de accesibilidad recogidas como criterios para el diseño de los perfiles y las tareas.
- El chat y las alertas quedan sujetos a priorización posterior.
- Trasladar a la visita del centro las dudas pendientes sobre los requisitos.

Tareas asignadas

Tarea	Responsable	Fecha límite
Pasar a limpio la lista de requisitos	Alberto y Manu	08/10/2026
Revisar los requisitos de accesibilidad	Paula	08/10/2026
Preguntar en la visita las dudas pendientes	Paula y Manu	02/10/2026

Próxima reunión: 08/10/2026, 8:30, sesión de prácticas.

Conformidad: los asistentes dan su conformidad a esta acta.

5.4 Acta 03 – Visita al centro

Fecha	02/10/2026
Lugar o modalidad	Presencial, Colegio de Educación Especial de la Fundación Purísima Concepción (Granada)
Asistentes	Paula Cobos González y Manuel José Fernández Poyatos
Modera / redacta	Paula Cobos González / Manuel José Fernández Poyatos

Orden del día

1. Visita a las instalaciones y a las aulas del PTVAL.
2. Resolución de las dudas pendientes de la entrevista.

Desarrollo

Durante la visita, Paula y Manu recorrieron las instalaciones y conocieron la dinámica cotidiana del alumnado del PTVAL. Observaron que la jornada se organiza mediante actividades y rutinas, con acompañamiento del personal en la realización de las tareas y en los cambios entre ellas. La visita ayudó a situar la agenda en su contexto real: debía ayudar a identificar qué actividad toca y cómo avanzar en ella, no limitarse a mostrar una lista u horario.

También pudieron apreciar que los estudiantes tienen necesidades distintas para comprender e interactuar con la información. Se recogió la importancia de que la aplicación sea clara, visual y adaptable a las necesidades de acceso y comprensión de cada estudiante. Las opciones concretas de apoyo y configuración se trasladaron a los requisitos para revisarlas durante el diseño con el cliente.

Acuerdos y decisiones

- La agenda debe presentar las actividades de forma clara y accesible, y permitir adaptar los apoyos a las necesidades de cada estudiante.
- Las necesidades de accesibilidad cognitiva y física observadas se incorporarán al análisis de perfiles, tareas e instrucciones.

- Los apoyos y preferencias concretos se validarán con el Colegio antes de cerrar el diseño.

Tareas asignadas

Tarea	Responsable	Fecha límite
Incorporar las observaciones de accesibilidad a la lista de requisitos	Paula y Manu	08/10/2026

Próxima reunión: 08/10/2026, 8:30, sesión de prácticas.

Conformidad: los asistentes dan su conformidad a esta acta.

5.5 Acta 04 – Enfoque de la aplicación y reparto del documento

Fecha y hora	08/10/2026, 8:30 – 10:30
Lugar o modalidad	Presencial, sesión de prácticas
Asistentes	David, Adam, Paula, Manu, Alberto y Daniel
Ausentes	Ninguno
Modera / redacta	Manu / Daniel

Orden del día

1. Cómo queremos enfocar la aplicación.
2. Reparto de los apartados de la primera entrega.
3. Formato y herramienta para la documentación.

Desarrollo

Con lo recogido en la entrevista y en la visita, hablamos de cómo enfocar la aplicación. Acordamos que lo más importante es que sea muy personalizable por estudiante, visual y sencilla, pensada sobre todo para tabletas, con pictogramas de ARASAAC y con un perfil de tutor que prepare las tareas y vea el progreso. Después repartimos las partes del documento de la primera entrega según las funciones técnicas del manual, y decidimos escribirlo en LaTeX con un archivo por documento.

Acuerdos y decisiones

- Enfoque: agenda para tabletas, personalizable por perfil, con tres roles (administrador, tutor y estudiante).
- Documentación en LaTeX, con un archivo por apartado que se une en un documento principal.
- Reparto de la primera entrega según la tabla de tareas.

Tareas asignadas

Tarea	Responsable	Fecha límite
Estructura del documento en LaTeX y primera versión del manual de coordinación	David	15/10/2026
Requisitos funcionales, no funcionales y de información de la propuesta técnica	Alberto y Manu	15/10/2026
Requisitos de accesibilidad y usabilidad	Paula	15/10/2026
Revisión de calidad de la documentación	Adam	21/10/2026
Revisión del manual y apartados pendientes de la propuesta técnica	Daniel	21/10/2026

Próxima reunión: 15/10/2026, 8:30, sesión de prácticas.

Conformidad: los asistentes dan su conformidad a esta acta.

5.6 Acta 05 – Seguimiento del documento y resolución de dudas

Fecha y hora	15/10/2026, 8:30 – 10:30
Lugar o modalidad	Presencial, sesión de prácticas
Asistentes	David, Adam, Paula, Manu, Alberto y Daniel
Ausentes	Ninguno
Modera / redacta	Manu / Daniel

Orden del día

1. Revisión del avance de cada parte del documento.
2. Dudas surgidas durante la redacción.
3. Planificación hasta la entrega del 21–22/10.

Desarrollo

Cada uno explicó cómo iba su parte, y trabajamos sobre el documento resolviendo las dudas que iban saliendo: si la aplicación debía ser para móvil o para tableta, qué prioridad dar a funciones como el chat o las alertas, cómo justificar la propuesta frente a otras aplicaciones parecidas y qué datos nos faltaban del cliente, como el número de alumnos. Las dudas que no podíamos resolver nosotros las dejamos recogidas para canalizarlas a través del profesorado y presentarlas al Colegio en la revisión final.

Acuerdos y decisiones

- La aplicación se optimiza para tabletas, aunque funcionará también en móvil.
- Los requisitos se priorizan en imprescindibles, deseables y opcionales, y la priorización se validará con el cliente.
- Las dudas sin resolver se recogen en «Aspectos pendientes de validación» de la propuesta técnica.

Tareas asignadas

Tarea	Responsable	Fecha límite
Completar los apartados pendientes de la propuesta técnica y la propuesta de solución	Daniel	21/10/2026
Revisión y cierre del acta de requisitos y del acta de visita	Paula y Manu	21/10/2026
Revisión final y firma del manual	Todo el equipo	22/10/2026

Próxima reunión: 22/10/2026, 8:30, sesión de prácticas (inicio de la iteración 1).

Conformidad: los asistentes dan su conformidad a esta acta.

Nota de actualización documental (22/10/2026): durante la revisión posterior del documento, el equipo acuerda que el chat (RF-36–RF-38), si llega a desarrollarse, será exclusivamente entre profesorado del centro y estudiantes, y no tendrá prioridad. También se excluyen inicialmente las alertas RF-40–RF-45 y se elimina RF-46 (asistente conversacional de IA), que se había añadido a petición del equipo en una versión de trabajo, por no estar priorizado ni validado con el Colegio. Estos cambios documentan decisiones de alcance y no corresponden a una reunión con el Colegio.